① 의료
11

①-11 검사 결과의 확률 렌즈

1만 명 점 그림과 슬라이더(유병률·민감도·특이도)로 검사 결과 뒤에 숨은 조건부확률을 눈으로 확인하는 의료 통계 체험

의료·바이오·헬스 | 심화 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 5분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

"정확도 99% 검사"에서 양성이 나오면 진짜 병일 확률은 99%일까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 민감도·특이도·유병률·양성예측도를 구별한다
- 1만 명 표(2×2)로 "양성 중 실제 환자 비율"을 계산한다
- 유병률이 낮으면 정확한 검사도 위양성이 많아지는 이유를 설명한다

현장의 AI · 진로 연결

의료 AI가 영상·검사 데이터를 판독할 때도 "정확도 99%"만으로는 충분하지 않아요. 환자가 드문 병이면 위양성이 많아져 재검사·전문가 확인이 필요해요. 의학통계학자와 역학조사관이 이런 해석을 해요.

👩‍⚕️ 의학통계학자 · 통계학과·보건학 | 👩‍⚕️ 역학조사관 · 보건학·의학 | 👩‍⚕️ 의료 AI 평가 연구원 · 통계·컴퓨터공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
수학(확률)	2학년 확률과 통계의 조건부확률, 1학년은 점 그림으로
빅데이터 강좌	데이터 해석
바이브 코딩	점 1만 개 시뮬레이터

📒 오늘의 단어장

유병률

민감도

전체 중 실제 환자의 비율.

환자를 양성으로 맞히는 비율.

특이도

환자가 아닌 사람을 음성으로 맞히는 비율.

위양성

환자가 아닌데 양성으로 나온 경우.

양성예측도

양성인 사람 중 실제 환자의 비율 — 방문자가 진짜 궁금한 값!

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **2×2 표 만들기** — 환자/비환자 × 양성/음성
2. **예시 계산** — 1만 명, 유병률 1%, 민감도·특이도 99% → 환자 100명 중 99명 양성, 비환자 9,900명 중 99명 위양성 → 양성 198명 중 환자 99명 = **50%**
3. **조건부확률(2학년)** — P(환자|양성) = P(양성∩환자)/P(양성)
4. **재검사의 의미** — 양성이 나온 사람만 다시 검사하면 유병률이 높아진 집단이 되어 예측도가 올라감

▼ 🤔 생각해 보기 · 같은 검사인데 왜 병원(아픈 사람이 많이 오는 곳)에서는 양성 결과가 더 믿을 만할까?

유병률이 높은 집단이기 때문이에요. 슬라이더로 유병률을 10%로 올려 보세요.

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
1만 개 점 포스터(A1)	1	15,000원
예상 투표판·스티커	1	5,000원
계산 카드 출력	1	5,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 33,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 1대 노트북 1대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스) Desmos 그래핑 계산기

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 팀원 모두 손 계산

	양성	음성	합계
환자(1%)	99	1	100
환자 아님(99%)	99 (위양성)	9,801	9,900
합계	198	9,802	10,000

그림: 1만 명 2×2 표 — 양성 198명 중 진짜 환자 99명 → 50%

2 점 그림 설계

점 하나 = 1명. 환자는 빨간 테두리, 양성 판정은 채운 점. 포스터는 100×100, 앱도 같은 규칙.

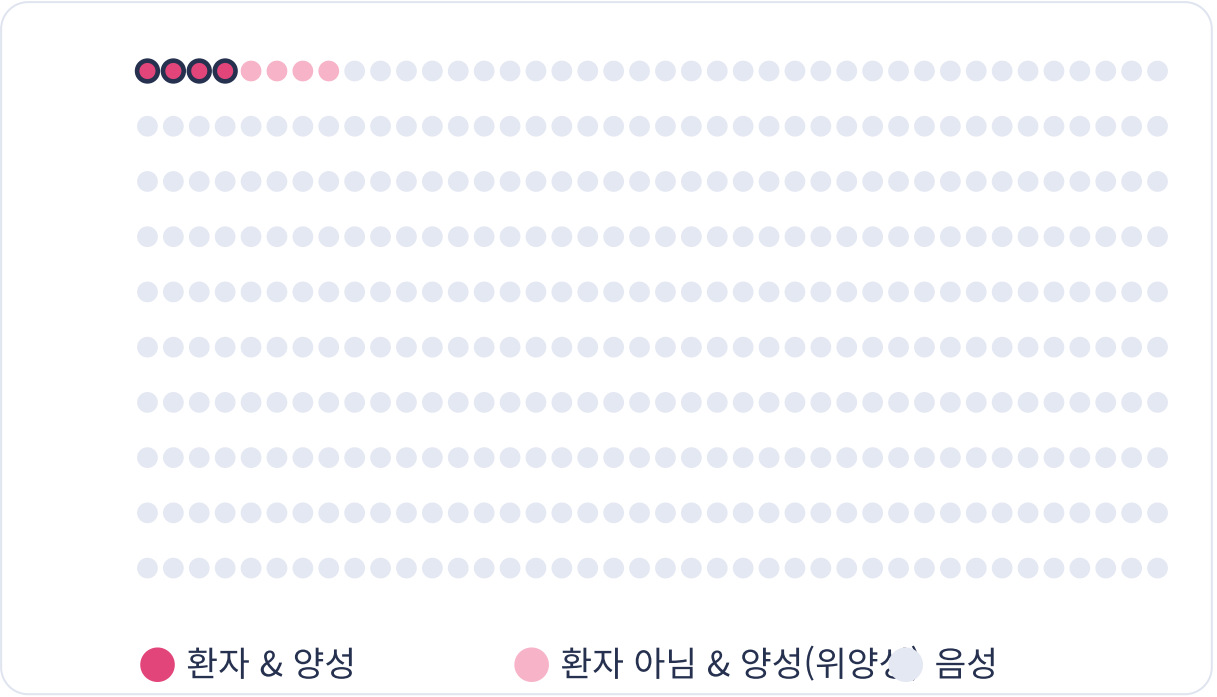


그림: 400명으로 줄인 예(유병률 1%) — 채운 점 8개 중 진짜 환자는 4개

3 시뮬레이터 앱 (도구 T1)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 예상 투표판

10% · 50% · 90% · 99% 칸에 스티커로 예상을 받아요. 대부분 99%에 붙여요 — 바로 그 순간이 체험의 시작이에요.

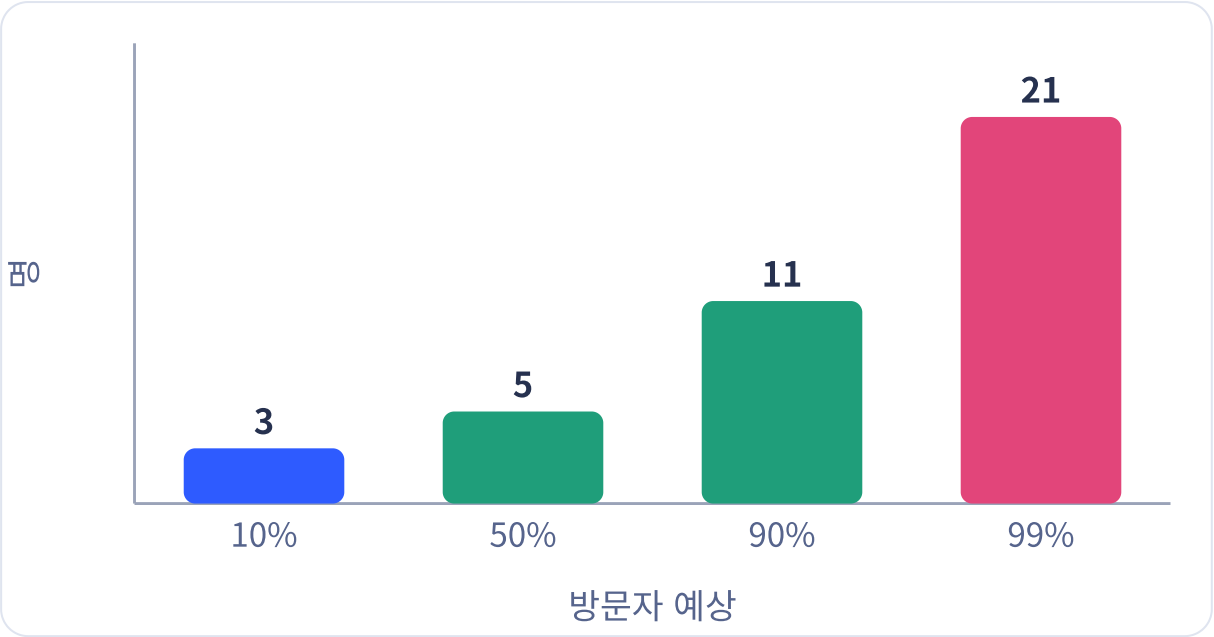


그림: 리허설 투표 예시 — 정답 50%를 고른 사람은 적어요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 유병률·민감도·특이도에 따라 양성 결과의 의미가 바뀌는 것을 1만 개 점으로 보여 주는 시뮬레이터
[기능] 1) 100×100 점 1만 개를 캔버스에 그리기 2) 슬라이더 3개: 유병률(0.1~30%), 민감도(50~100%), 특이도(50~100%) 3) 환자는 빨간 테두리, 양성 판정은 채운 점(환자 양성 진한 빨강, 위양성 연분홍) 4) 양성 중 실제 환자 비율을 큰 숫자로, 아래에 계산식(양성 = 환자 양성 + 위양성) 5) 슬라이더를 움직이면 즉시 다시 그리기 6) '재검사' 버튼: 양성인 사람만 같은 검사를 한 번 더 했을 때의 비율
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음, 특정 질병 이름 대신 '어떤 병'
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

유병률이 바뀌면 같은 검사의 양성예측도는 어떻게 바뀔까?

가설

유병률이 낮을수록 양성예측도가 크게 떨어질 것이다.

변인

독립변인: 유병률(0.1, 1, 5, 10, 30%) · 종속변인: 양성예측도 · 통제변인: 민감도·특이도 99%

실험·데이터 수집

- 앱 또는 손 계산으로 유병률별 양성예측도 계산
- 재검사 버튼으로 두 번째 검사 후 값도 기록

분석

유병률–양성예측도 그래프를 그리고 재검사 효과를 비교해요.

결론 쓰는 법

“유병률 1%에서 50%, 10%에서 약 92%였다. 드문 병일수록 재검사가 중요하다.”

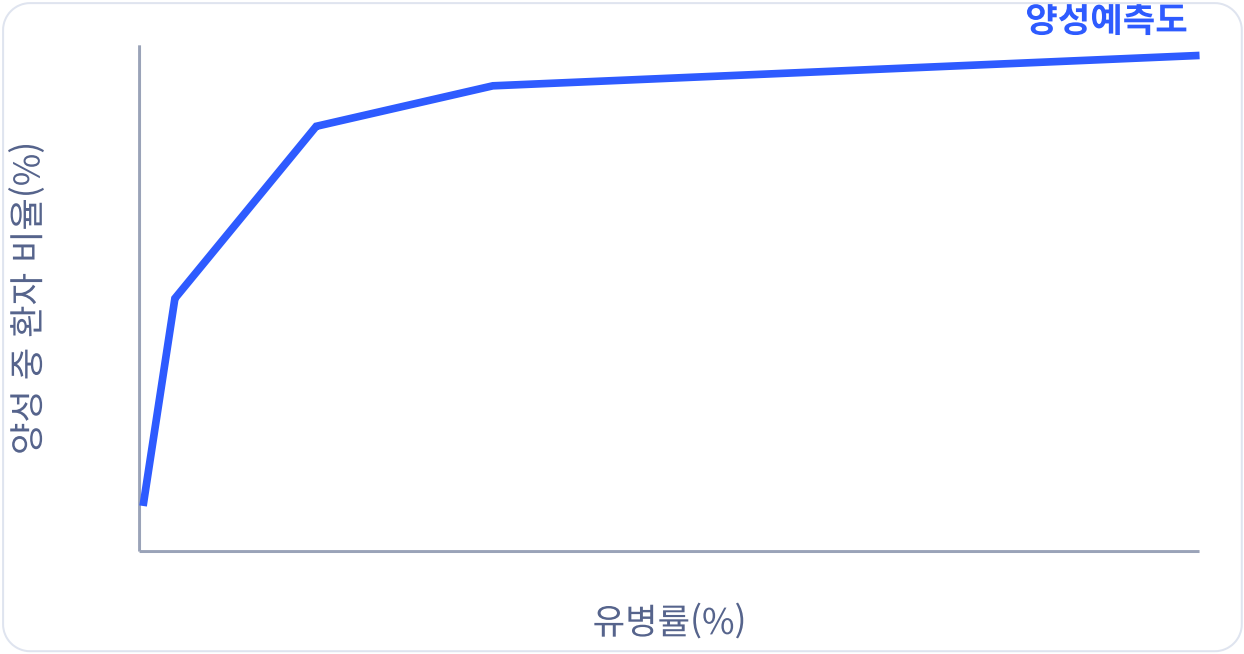


그림: 민감도·특이도 99%일 때 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

30초

예측

“99% 정확한 검사에서 양성이면 진짜 병일 확률은?” 스티커

1분

점 그림

앱에서 1만 명 확인

1분

계산

2×2 표 함께 채우기

1분

유병률 바꾸기

10%로 올려 보기, 재검사 버튼

1분

진로

“그래서 병원은 재검사를 한다” → 진로 카드



그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “검사가 99% 정확해도, 드문 병이면 양성 중 절반이 위양성일 수 있어요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — “정확도 99%”라는 숫자만 보면 사람도, AI 결과를 읽는 사람도 양성이 거의 확실하다고 착각해요.

역할 나누기

진행

맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미

방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당

앱·센서·충전·Plan B 전환

기록

진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 앱이 안 되면 점 포스터와 계산 카드로 설명해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 특정 질병 이름 대신 “어떤 병”으로 말해요.
- 방문자의 실제 검사 경험을 묻지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
2×2 표 계산 연습(팀 전원), 점 그림 설계

2주
시뮬레이터 v1, 포스터 디자인

3주
유병률 탐구 그래프, 리허설(설명 1분 맞추기)

마무리
포스터·투표판 출력

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

1만 명 점 그림과 슬라이더로 “정확도 99% 검사”의 양성 결과가 왜 50%일 수도 있는지 조건부확률을 확인하는 의료 통계 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

수학의 확률(2학년 조건부확률, 1학년 점 그림)과 빅데이터 강좌의 데이터 해석을 쓰고, 바이브 코딩으로 1만 개 점 시뮬레이터를 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 ‘AI의 원리’

방문자가 유병률·민감도·특이도를 바꾸며, 의료 AI나 검사의 “정확도”만으로는 결과를 해석할 수 없고 데이터의 기반 비율이 결과 의미를 바꾼다는 원리를 확인합니다.

맞이 (30초)

“99% 정확한 검사에서 양성이면 진짜 병일 확률은?” 투표판에 스티커를 붙입니다.

체험 (3~4분)

1만 개 점 그림을 보며 2×2 표를 함께 채우고 양성 중 실제 환자 비율 50%를 확인합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

99%를 고른 직관이 왜 틀렸는지, 유병률이 낮으면 위양성이 많아지는 원리를 봅니다.

정리·진로 카드 (1분)

유병률을 10%로 올리고 재검사 버튼을 눌러 본 뒤 의학통계학자·역학조사관 진로 카드를 받습니다.

Plan B

앱 오류 시 점 포스터와 계산 카드로 설명합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 같은 원리로 “스팸 메일 필터”, “부정행위 탐지 AI”의 위양성 문제 설명하기

- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)
- 도구 Desmos 그래핑 계산기 (https://www.desmos.com/calculator)